

历史上的人工智能

当AI还不叫AI的时候

1948年,MIT数学家诺伯特·维纳(Norbert

Wiener)出版<<控制论---关于在动物和机器中控制和通信的科学>>。同一年,克劳德·香农发表<<通信的数学理论>>。这两部著作构成了后来人工智能的理论基石:反馈机制加可量化的信息,等于机器可以学习。

但就在维纳的书出版后不久,一场来自东方的思想风暴,差点把这门还没来得及出生的科学扼杀在摇篮里。

苏联:控制论是"反动的资产阶级伪科学"

1950年1月23日,美国<<时代>>杂志封面刊登了一幅漫画:一台哈佛马克三号计算机,配以标语"人类能造出超人吗?"

苏联记者鲍里斯·阿加波夫对此的回应是在<<文学报>>上发表<<马克三号:一台计算器>>,嘲讽美国人热衷于"思考机器"做着将它们投入军事和工业用途的美梦。他称维纳是"资本主义用来替代真正科学家的反启蒙主义者和鼓动家"的典型代表。

1952年,<<文学报>>又刊登了一篇更加明确的反控制论文章。1953年10月,官方哲学刊物<<哲学问题>>发表署名"唯物主义者"的文章<<控制论为谁服务?>>,将控制论定性为"反人道的伪理论",本质是"正滑向唯心主义的机械论",并直指美国军方就是"控制论所服务的神"。

1954年,罗森塔尔和尤金主编的<<简明哲学词典>>第四版收录"控制论"词条,定义为:

控制论:二战后出现在美国,也传播至其他资本主义国家的反动伪科学。控制论鲜明地表现出资产阶级世界观的几个基本特征---毫无人性,力图把劳动人民变成机械的附属品,变成生产工具和战争工具。与此同时,控制论也体现了一种帝国主义乌托邦的特质---在工业和战争领域,用一台机器取代有生命力、会思考、为自身利益奋斗的人。新一次世界大战的煽动者们将控制论运用到他们肮脏的实际行动中。

1952年,苏联<<技术---青年>>杂志刊登了讽刺漫画家尤里·甘夫(Ю л и й

Г а н ф)绘制的大型多格漫画,描绘华尔街老板如何用各种"机器人"替代工人、记者、联合国代表和士兵。画中有"新闻机器人"(投入美元就输出谎言)、"联合国机器人"(没有头脑只有投票按钮)、"战争机器人"(专打老人妇孺)等讽刺形象。

控制论并不是唯一的受害者。在斯大林时代,遗传学被李森科主义取代,量子力学被批为"唯心主义",相对论被斥为"资产阶级时空观",社会学和比较语言学也被定为伪科学。控制论只是这些"资产阶级伪科学"中的一个。

但控制论受到的打击最为致命---因为它不仅是理论,更是后来人工智能的根基。

1954年:一个人在莫斯科大学开了个研讨班

数学家阿列克谢·利亚普诺夫(Alexey

Lyapunov)在1954年---控制论被官方定性为伪科学的最高峰---在莫斯科大学开设了控制论研讨班。他不敢公开叫它控制论,但讲的内容就是反馈、控制和学习系统。

这大概就像在1954年的莫斯科读禁书---只不过禁书是在公立大学里讲的。

利亚普诺夫不是异见者。他只是认为,反馈环不管你叫它什么名字,它都是存在的。

1956年:达特茅斯会议,没有苏联人

就在苏联还在纠结控制论是不是伪科学的时候,1956年夏天,约翰·麦卡锡在达特茅斯学院组织了一个为期两个月的研讨会。参与者大约十人:明斯基、纽厄尔、西蒙等。资助来自洛克菲勒基金会。

这个会上出现了"人工智能"(Artificial Intelligence)这个术语。

没有一个苏联人参加。

不是因为没被邀请。而是因为在 一个将控制论定为伪科学的国家里,没有任何制度性的空间能让这种邀请产生意义。

1958-1961:180度大转弯

斯大林1953年去世后,苏联对控制论的态度开始逆转。1954年,利亚普诺夫和基托夫向<<哲学问题>>投稿支持控制论的文章。1955年,该刊同时发表了索博列夫、利亚普诺夫、基托夫合写的<<控制论的主要特征>>和科尔曼的<<什么是控制论?>>。1958年,维纳<<控制论>>俄文版正式出版。

1961年,别尔格院士主编的<<控制论----为共产主义服务>>出版。苏共二十二大宣布控制论是"建设共产主义社会的主要工具"。

从"反动伪科学"到"建设共产主义的主要工具",只用了七年。

一个曾经被宣布不存在的学科,突然成了党的旗帜。没有道歉,没有解释。仿佛"伪科学"那十年从未发生过。

中国:跟着喊,但喊错了

中国的故事更加讽刺。

<<控制论>>中译本译者"郝季仁"(集体笔名)在回忆中写道:

苏联自然科学领域的这些批判,当时中国大都当作"先进的"东西翻译介绍过来了,并且在中国进行了学习和跟随着组织了或多或少的批判。不过,"唯物主义者"的那篇文章却没有翻译介绍过来,因而中国没有进行对Cybernetics的批判。现在有些文章常说当时中国跟着苏联也批判过Cybernetics,这个情况是没有的。这不是因为当时介绍苏联科学的中国人,在这个问题上有什么觉悟和不同的见解,纯粹是因为没有注意到。

但中国虽然没有独立发起对控制论的批判运动,却跟苏联批判了遗传学、共振论、量子力学等"资产阶级伪科学"。

1952年5月21日,何祚庥在<<人民日报>>发表<<苏联科学界批判量子力学中的唯心主义观点>>,开了中国用意识形态裁判科学的先河。

1976年,<<摘译外国自然科学哲学>>第3期刊文称:

在批判"图像识别"和"人工智能"研究领域各种反动思潮的斗争中,走自己的道路。

这是中国刊物直接点名批判"人工智能"的明确记载。

1974年,<<摘译外国自然科学哲学>>第2期就已经有了"人工智能"专栏,但标题是质疑式的:<<有没有"人工智能"?>>和<<人工智能的可能性和界限>>。

到了1980年代,批判变得更加荒诞:人工智能和特异功能被混在一起,一起被斥为"伪科学"。讽刺的是,力主开展人工智能和特异功能研究的,恰恰是钱学森----他曾经"以党性保证人体特异功能是真的,不是假的"。

后果:十年

苏联从1950年到1957年,大约花了七年时间"纠正"了对控制论的错误定性。但伤害已经造成:

1956年达特茅斯会议没有苏联人参加

AI的概念、术语和制度基础设施在斯坦福和MIT形成,不是在莫斯科

苏联数学家(柯尔莫哥洛夫、马尔科夫、切比雪夫等)奠定了概率论和算法理论的基础,但他们的工作没有被整合成"人工智能"----因为那个词在苏联曾经不存在

利亚普诺夫的研讨班培养了一批人,伊瓦赫年科在1960年代发明了"群组数据处理方法"(GMDH),被后世视为深度学习的前身之一。苏联在模式识别和自动控制领域一度有竞争力。

但达特茅斯已经发生了。接下来十年的术语、概念和制度,都在西方形成。苏联追了一辈子,再也没追上。

中国更晚。蔡自兴在<<中国人工智能40年>>中写道:中国"迟至80年代才实质性进入人工智能研究领域"。从1976年的"批判反动思潮"到80年代实质性进入,中间至少丢失了二十年。

模式

如果你把这段历史和<<历史的先声>>对照着看,会发现同一个模式:

- 1. 共产党在夺权前或掌权初期许下承诺("科学为人民服务"、"言论自由")
- 2. 掌权后用行政手段否定不符合意识形态的东西(控制论是伪科学、量子力学是唯心主义、人工智能是反动思潮)
- 3. 后来发现被否定的东西恰恰是赶超西方的关键,于是180度转弯
- 4. 转弯时没有任何道歉或反思,仿佛之前的否定从未发生过

控制论从"反动伪科学"变成"建设共产主义的主要工具",只用七年。人工智能从"反动思潮"变成"国家战略",用了四十年。

1976年,<<摘译外国自然科学哲学>>还在批判人工智能。2017年,国务院印发<<新一代人工智能发展规划>>,宣布在中小学设置人工智能课程。

同一套逻辑,同一群人,先否定后拥抱,中间隔着整整一代人的学术空白。

来源:

Slava Gerovitch, From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics (MIT Press, 2002)

维基百科"苏联控制论史"条目

蔡自兴,<<中国人工智能40年>>

郝季仁(集体笔名),<<控制论>>中译本再版序言

<<摘译外国自然科学哲学>>1976年第3期、1974年第2期

何祚庥,<<苏联科学界批判量子力学中的唯心主义观点>>,<<人民日报>>1952年5月21日

大米斗